

Módulo 5

Estruturas de Dados Compostas

Vetores

Os vetores são usados para armazenar vários valores em uma única variável, em vez de declarar variáveis separadas para cada uma valor.

Para criar um array, defina o tipo de dados e especifique o **nome** da matriz seguida de **colchetes []**.

```
int main() {  
    int numbers [ ] = {25, 50, 75, 100};  
    return 0;  
}
```

Definir tamanho do vetor

Outra maneira comum de criar arrays é especificar o tamanho do array e adicionar elementos posteriormente.

```
int main() {  
    int numbers [4];  
    return 0;  
}
```

Adicionar um elemento

Para alterar o valor de um elemento específico, consulte o número de índice.

```
int main() {  
    int numbers [4];  
    numbers[0] = 33;  
    printf("%d", numbers[0]);  
    return 0;  
}
```

Acessar os elementos

Para acessar um elemento de matriz, consulte seu número de índice.

Os índices do vetor começam com 0: **[0]** é o primeiro elemento. **[1]** é o segundo elemento, etc.

```
int main() {  
    int numbers [ ] = {25, 50, 75, 100};  
    printf("%d", numbers[0]);  
    return 0;  
}
```

Alterar um elemento

Para alterar o valor de um elemento específico, consulte o número de índice.

```
int main() {  
    int numbers [ ] = {25, 50, 75, 100};  
    numbers[0] = 33;  
    printf("%d", numbers[0]);  
    return 0;  
}
```

Ciclo através de um vetor

Podemos percorrer os elementos da matriz com o ciclo **for**. O exemplo a seguir gera a saída de todos os elementos no vetor.

```
int main() {  
    int numbers [ ] = {25, 50, 75, 100};  
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  
        printf("%d\n", numbers[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

Ciclo através de um vetor

Escrevemos o tamanho do array na condição de loop ($i < 4$). Porém, usando o `sizeof()`, podemos fazer ciclos que funcionam para arrays de qualquer tamanho.

```
int main() {  
    int numbers [ ] = {25, 50, 75, 100};  
    for (int i = 0; i < sizeof(numbers) / sizeof(numbers [0]); i++) {  
        printf("%d\n", numbers[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

Desafio 1

Solicite ao utilizador que introduza seis idades distintas. Posteriormente, desenvolva um programa em C que utilize as idades fornecidas para calcular e mostrar a média das idades presentes no array. Certifique-se de incluir um ciclo para percorrer os elementos do array e realizar os cálculos necessários. No final, apresente o resultado formatado no ecrã.

Desafio 2

Desenvolva um programa em linguagem C que permita ao utilizador introduzir cinco idades. O programa deve calcular e mostrar a idade mais baixa inserida. Certifique-se de pedir ao utilizador para inserir as idades. Utilize um ciclo para percorrer as idades fornecidas e determinar qual é a menor. No final, apresente o resultado indicando a idade mais baixa.